第三章 一元函数积分学及其应用

第四节 定积分的应用

作业：P225习题3.4

1(2)(3)(6)(8)(10);2(2)(4)(5);3;6;
7;8;9;10

雨课堂 Rain Classroom

4.1建立积分表达式的微元法

能用定积分解决的问题特征

1）非均匀连续分布在$[a,b]$上的量.

2）所求量对区间有可加性.

以变速直线运动的位移为例，把“分匀合精”简化为两步：

第一步：匀　在微小区间$[x,x+dx]$上，

$$\Delta s \approx v(x)dx \quad \because v(x)=\frac{ds}{dx} \quad \therefore v(x)dx = \mathrm{d}s \approx \Delta s$$

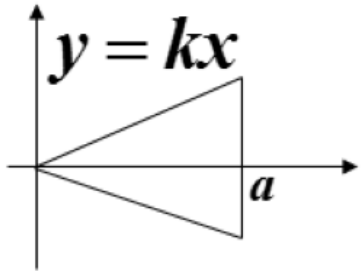
第二步：精　$$s=\sum \Delta s=\int_a^b \mathrm{d}s=\int_a^b v(x)dx$$

$$\Delta A \approx f(x)dx = \mathrm{d}A \Rightarrow A=\int_a^b \mathrm{d}A=\int_a^b f(x)dx,$$

$$\Delta m \approx \mu(x)dx = \mathrm{d}m \Rightarrow m=\int_a^b \mathrm{d}m=\int_a^b \mu(x)dx$$

雨课堂 Rain Classroom

该方法是否具有普遍性？ $f(x)dx \overset{?}{\approx} \Delta F$



$$\Delta V \approx \pi(kx)^2 dx \qquad \therefore dV = \pi(kx)^2 dx$$

$$\Delta V = \frac{1}{3}\pi\left[k(x+\Delta x)\right]^2(x+\Delta x) - \frac{1}{3}\pi(kx)^2 x$$

$$\Delta V = \frac{1}{3}\pi k^2\left[3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3\right] = \pi(kx)^2\Delta x + o(\Delta x)$$

$$V = \int_0^a dV = \int_0^a \pi(kx)^2 dx$$

$$\Delta S \approx 2\pi(kx)dx$$

可以证明 $\Delta S - 2\pi(kx)\Delta x \neq o(\Delta x)$ （参看辅导书）

$$dS \neq 2\pi(kx)\Delta x$$

雨课堂 Rain Classroom

近似的标准是什么？

假设$F=\int_a^b f(x)dx$　　令$F(x)=\int_a^x f(x)dx$

$$\frac{dF(x)}{dx}=f(x)\qquad f(x)dx=dF$$

所以，求分布在区间$[a,b]$上的可加量F,关键是求F的微分$f(x)dx$

$$dF=f(x)dx\qquad F=\int_a^b dF=\int_a^b f(x)dx$$

——微元法

问题：F是未知的，怎样的$f(x)dx$ 是F的微分呢？

$$\Delta F=[\ ]+o(\Delta x)\qquad \boxed{\frac{\Delta F-[\ ]}{\Delta x}\to 0}\qquad [\ ]=f(x)dx$$

雨课堂 Rain Classroom

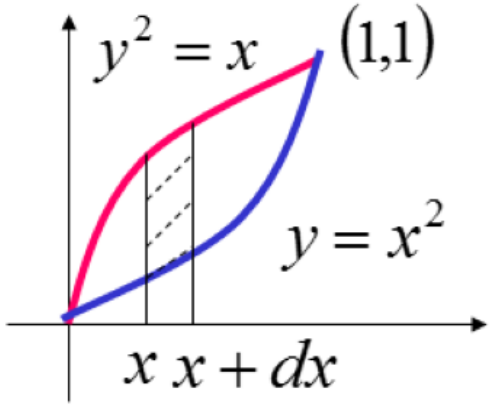
在实际应用中，通过在子区间上以“匀”代“非匀”或者把子区间近似看成一点，用乘法所求得的近似值往往就符合上述要求，可以作为所需要的近似值，即为所寻求的积分微元。

雨课堂 Rain Classroom

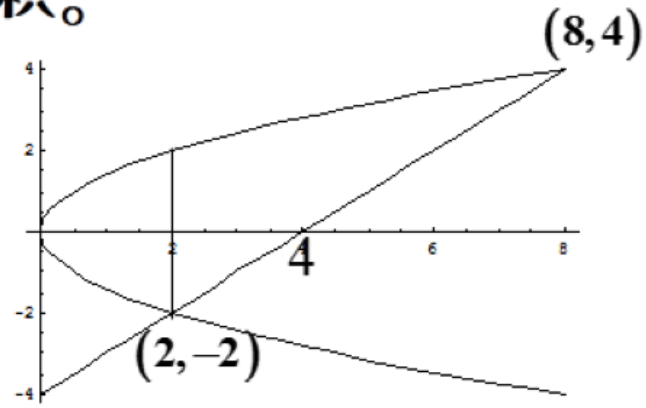
4.2 定积分在几何上的应用

1、平面图形的面积

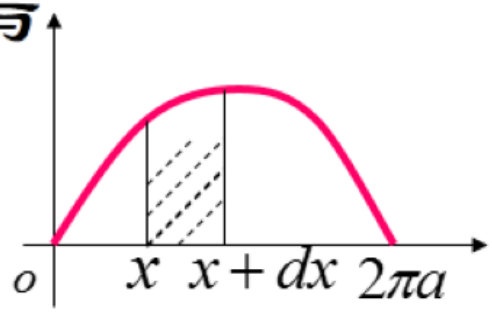
例1 求 $y^2 = x$ 与 $y = x^2$ 所围图形的面积。



例2 求曲线 $y^2=2x$ 与 $y=x-4$ 围成面积。



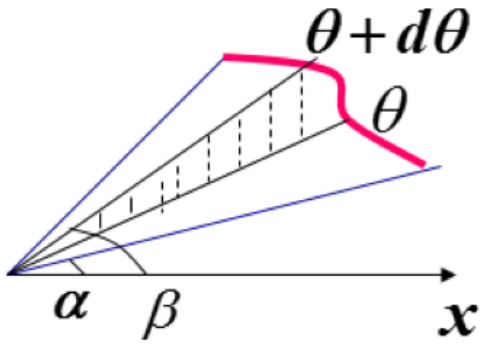
例3 求摆线一拱 $\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴所围成面积。



雨课堂 Rain Classroom

极坐标下的面积

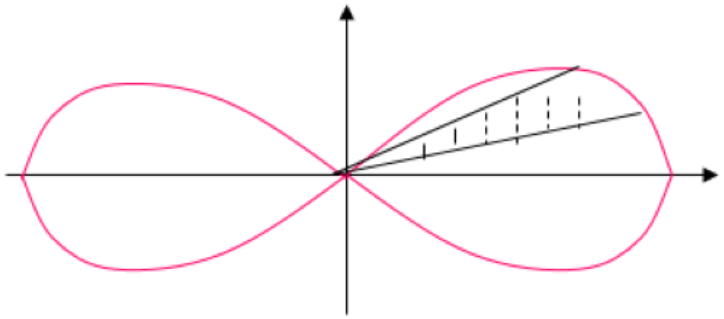
$$\rho = \rho(\theta) \qquad (\alpha \le \theta \le \beta)$$



$$dS = \frac{1}{2}\rho^2(\theta)d\theta \qquad S = \int_{\alpha}^{\beta}\frac{1}{2}\rho^2(\theta)d\theta$$

例4 求双纽线 $(x^2+y^2)^2 = 2a^2(x^2-y^2)$ 所围图形的面积。

$[2a^2]$

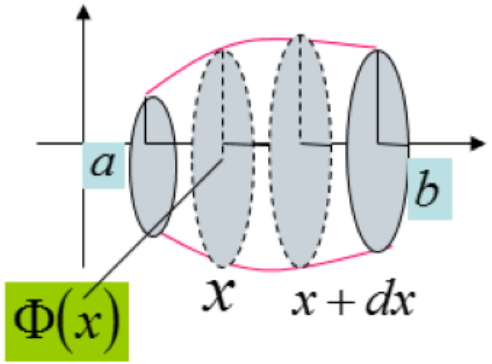


2、立体体积

（1）平行截面为已知的立体的体积　　（切片法）

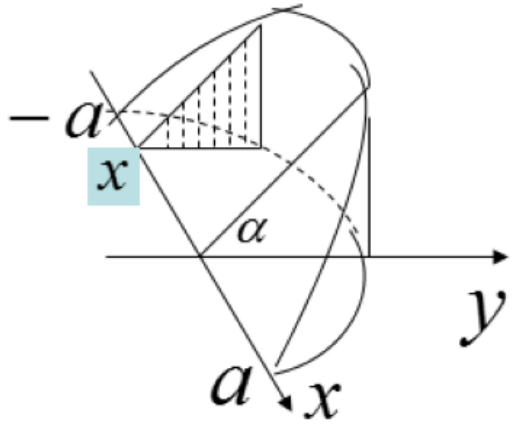
设有一立体，其垂直于x 轴的截面面积为 x 的已知函数 $\Phi(x)$ $(a \le x \le b)$, $x=a$ 与 $x=b$ 分别对应立体两端的截面，求立体的体积。

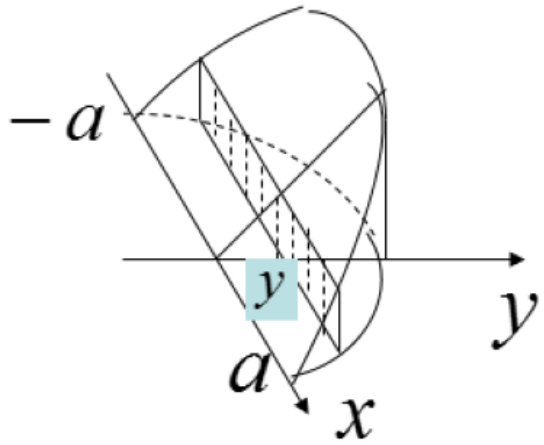
$$dV = A(x)dx \qquad V = \int_a^b A(x)dx$$



关键是把截面积函数 $A(x)$ 表示出来。

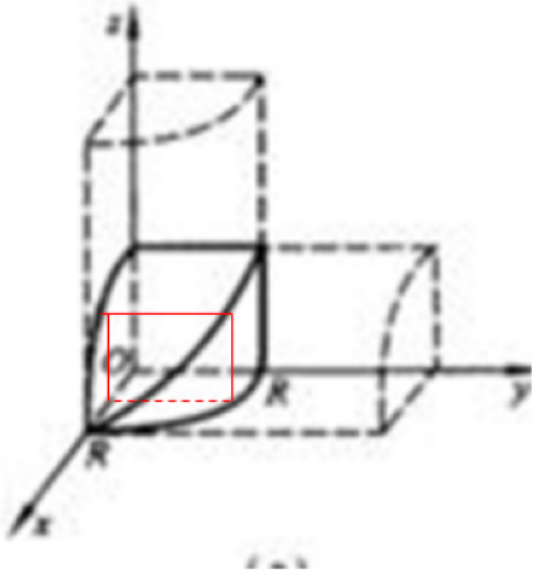
例5 设有一半径为 的圆柱体，用一与底面交角为 45° 的平面去截割，如果平面通过底面的直径，求截下部分的立体的体积。



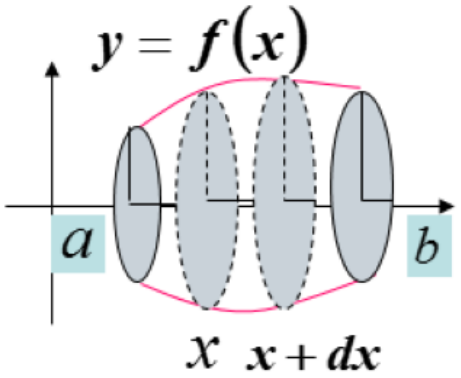


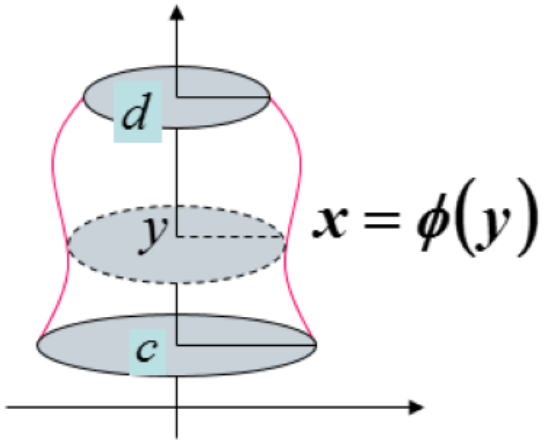
雨课堂 Rain Classroom

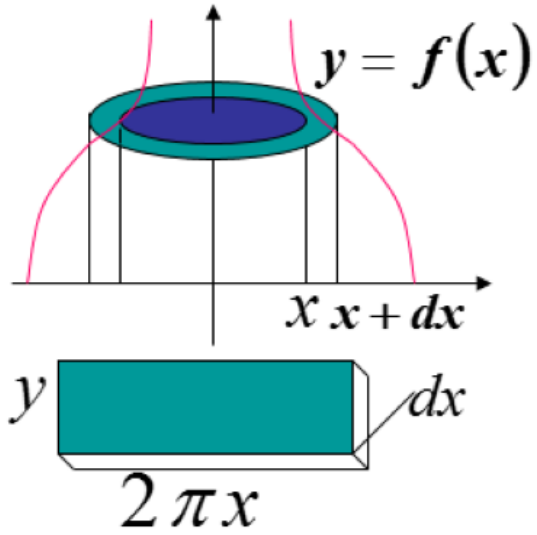
例6 求圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 与 $x^2+z^2=R^2$ 所围体积。



（2）旋转体的体积







（1）绕x 轴旋转　　（2）绕y 轴旋转　　柱壳法

$$V=\pi\int_a^b f^2(x)dx \qquad V=\pi\int_c^d \phi^2(y)dy \qquad dV=2\pi x f(x)dx$$

例7 一个平面图形由双曲线$xy=1$与直线$x=1$和$x=2$所围，计算该图形绕下列直线旋转一周所产生的旋转体的体积。

（1）绕x轴； （2）绕y轴； (3)绕$y=1$

$\left[\frac{\pi}{2}\right]$ $[2\pi]$ $\left[\pi\left(2\ln 2-\frac{1}{2}\right)\right]$

$$V_x=\int_1^2\pi y^2dx=\int_1^2\pi\left(\frac{1}{x}\right)^2dx=\frac{\pi}{2}$$

$$V_y=\int_1^2 2\pi xydx=\int_1^2 2\pi x\left(\frac{1}{x}\right)dx=2\pi$$ 柱壳法

$$V_y=\int_{\frac{1}{2}}^1\pi x^2dy+\pi 2^2\frac{1}{2}-(\pi 1^2\cdot 1)=\int_{\frac{1}{2}}^1\pi\left(\frac{1}{y}\right)^2dy+\pi$$

$$=\pi+\pi=2\pi$$ 旋转法

雨课堂 Rain Classroom

旋转法

$$V_{y=1}=\int_1^2\pi[1^2-(1-y)^2]dx \quad =\int_1^2\pi[1^2-\left(1-\frac{1}{x}\right)^2]dx=\pi(2\ln 2-1)$$

柱壳法

$$V_{y=1}=\int_{\frac{1}{2}}^1 2\pi[(1-y)(x-1)]dy$$

$$+\int_0^{\frac{1}{2}}2\pi(1-y)\cdot 1dy$$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^1 2\pi[(1-y)\left(\frac{1}{y}-1\right)]dy \quad +\frac{3}{4}\pi$$

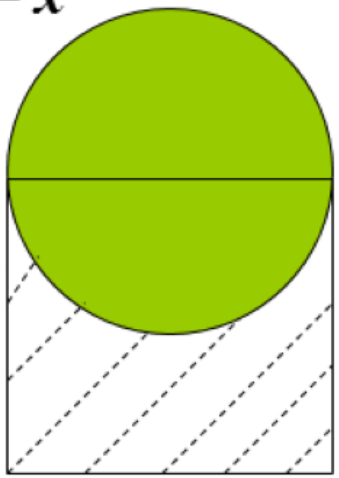
$$=\pi\left(2\ln 2-\frac{5}{4}\right)+\pi\frac{3}{4}=\pi\left(2\ln 2-\frac{1}{2}\right)$$

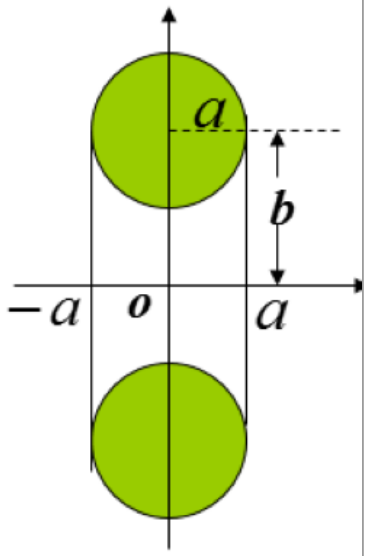
雨课堂 Rain Classroom

例8 求由圆 $x^2+(y-b)^2=a^2(b>a)$ 绕 x 轴旋转而成的圆柱体的体积。

$y_2=b+\sqrt{a^2-x^2}$

$y_1=b-\sqrt{a^2-x^2}$

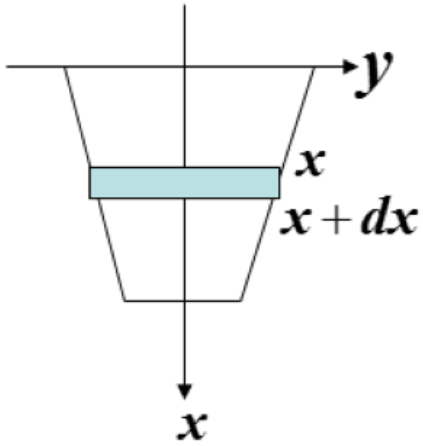




4.3定积分在物理上的应用

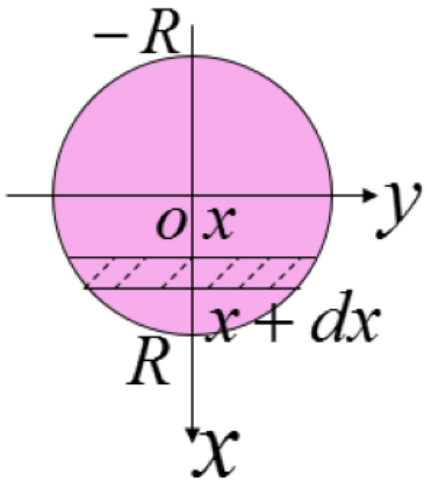
一、液体压力

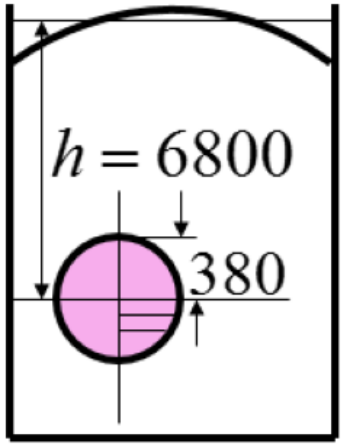
例9 有一等腰梯形闸门，其上底长 $10m$, 下底长 $6m$, 高为 $20m$. 该闸门所在的面与水面垂直，且上底与水面相齐，求该闸门一侧所受到的水的压力。

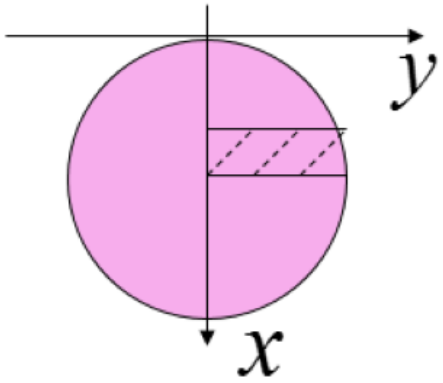


雨课堂 Rain Classroom

例10 有一贮油罐，装有比重为$0.96t/m^3$的油料。罐的下部侧面开有一个半径为$R=380mm$的圆孔，孔的中心距液面为$h=6800mm$, 孔口挡板所受的压力是多大？



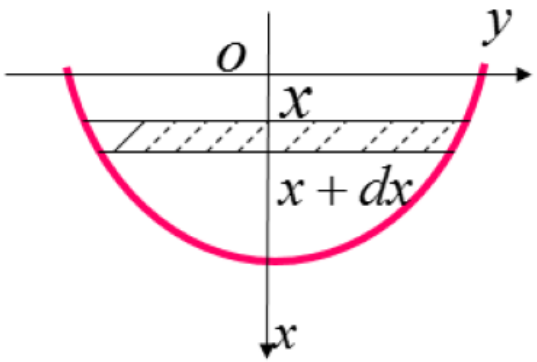




二、功

1、从容器中抽出液体所作的功

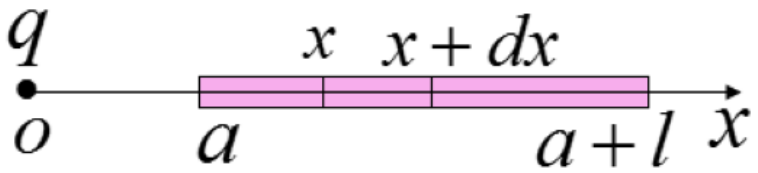
例11 一个半球形容器，其半径为10米，容器中盛满了水，现将容器中水全部从容器口抽出，需作功多少？



雨课堂 Rain Classroom

三、引力

例12 设有一长为l 的导线,均匀带电,电荷密度为δ,
此导线与一带有电量q 的点电荷在同一直线上,
相距为 a, 求它们之间的的相互作用力 $\boldsymbol{F}$.



例13 设有两带电细棒位于一条直线上，相距为d，甲棒长为l_1，电荷密度δ_1与左端点的距离成正比；乙棒长为l_2，电荷均匀分布，电荷密度为δ_2，求两带电细棒之间的作用力。

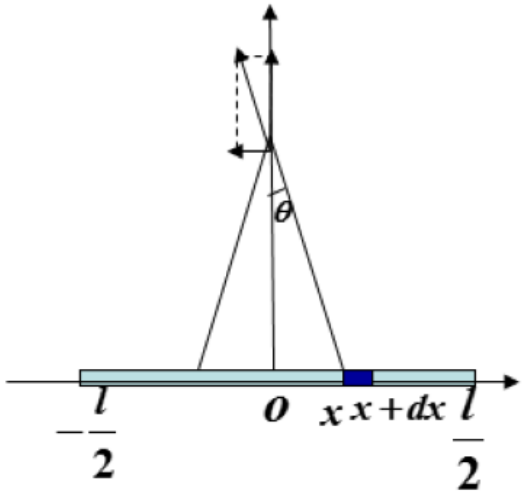


$$\int_0^{l_1}\int_{l_1+d}^{l_1+l_2+d} k\cdot\frac{atdt\cdot\delta_2 dx}{(x-t)^2}$$

$$ka\delta_2\left[(l_1+d)\ln\frac{l_1+d}{d}-(l_1+l_2+d)\ln\frac{l_1+l_2+d}{l_2+d}\right]$$

雨课堂 Rain Classroom

例14 设q位于长度为l的导线的中垂线上，且与导线距离为a, 求它们之间的作用力.



小结：依据

（1）液体压力：$F = P \times S = \rho g h \times S$

（2）从容器中抽出液体所作的功（即克服重力作功）：

$$W = G \times H$$

（3）电场作用力：点电荷对直导线的作用力

$$F = k\frac{q \cdot Q}{r^2}$$

（4）电力作功：点电荷形成的电场里，移动点电荷所作的功

$$W = F \times S \qquad F = k\frac{q \cdot Q}{r^2}$$

雨课堂 Rain Classroom